電波人間のRPG FREE! 解析報告書 ROM 編

2026-11-13 ・ 本編（セーブデータ編）から分けた、セーブデータと直接かかわらない ROM の解析結果

この文書は、戦闘の計算式、使われていないデータ、版の差分（v0 → v17）、通信、不具合をまとめたものである。どれも naauao の lanai 資料 には書かれていない内容で、もとは解析報告書の第 13〜18 章だった。セーブデータの中身と、セーブの値を決める表（生まれ方・受けつがれ方・転身・激レア）は本編にある。本文の「本編 4.2 節」のような書き方は本編の節を指す。

番地は特に断りのない限り更新データ v17 の code.bin のもので、関数と表の一覧は本編の付録 A・B にある。アーカイブと表の形式、モンスター・アイテム・そうび・技（ActionData）・マップ・チェックインの表は naauao を見てほしい。

---

1. 増強（能力アップ）の計算式と確率

「増強」はアンテナ技の種類の一つで、つよくなれ・かたくなれ・はやくなれ・かわしやすい系、むてき、こうふん、たくわえる、わざはねかえす、ひっちゅう、トゲトゲ、わざアップ、うけながす、クリティカルUP、〜ガードの 94 技が技の表にある。ただしアンテナ（antennaGroup.bin）で覚えられるのはそのうち 69 技で、みんなたくわえまくり・クリティカルUP 4 種・〜ガード 20 種の 25 技はどのアンテナにも入っていない（表にあるだけで、電波人間は覚えられない）。たくわえる系のアンテナは たくわえる（Lv10）→ みんなたくわえる（Lv71）→ みんなもっとたくわえる（Lv351）で終わる。ここではそれらがバトルでどう効くかを、技のデータとバトルの処理から求めた。

1.1 技のデータ

技の表 044d5000（SkillData、405 件）の +4 が行動の表 actionData.bin（5017 件、1 件 44 バイト）の行番号を指す。増強技の行は次の形をしている。

場所	中身
+0x08 の 10〜17 ビット	効果の種類（16 こうげき、17 ぼうぎょ、18 すばやさ、19 かいひ、22 こうふん、24 たくわえ、25 むてき、26 反射、30 トゲトゲ、31 必中、60 とくぎ威力、61 クリティカル、64 うけながし）
+0x08 の 18〜20 ビット	成功率の区分（1.3 節）
+0x08 の 21〜24 / 25〜28 ビット	続くターン数の最短 / 最長（1.4 節）
+0x14 の上位 4 ビット	対象（2 = ひとり、6 = 全員）
+0x18	効果の量（段階や %）

バトル中の各電波人間は 91 種類の状態の欄（1 つ 16 バイト）を持ち、種類ごとの上限・下限・初期値・組み合わせ方は ConditionData（2bd17000）から取る。種類から行への対応は 0x16720c にある。

1.2 能力の段階と倍率

こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひは「段階」で上下し、段階は −5〜+5 に収まる。実際の能力値は次の式で決まる（0x2f73f8 こうげき、0x2f7278 ぼうぎょ、0x2f0d3c すばやさ、0x2f5318 かいひ）。

実効値 = 元の値 × 倍率[段階] ÷ 100（端数切り捨て、こうげき・ぼうぎょ・すばやさは 9999 まで）

倍率は battleParameter.bin の表（+0xAC、+0xC2、+0xD8、+0xEE）にある。

段階	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4
こうげき・ぼうぎょ	15%	30%	45%	60%	80%	100%	150%	175%	200%	225%
すばやさ	50%	60%	70%	80%	90%	100%	110%	120%	130%	140%
かいひ	0%	10%	25%	50%	75%	100%	150%	175%	200%	225%

- 技 1 回で上がる段階は、すこし〜 が +1、無印 が +2、すごく〜 が +3、ものすごく〜 が +4、ゲキレツ〜 が +5。みんな系も同じ並びで、みんなつよめになれ +1 から みんなタイタン +5 まで。たとえば ゲキレツつよくなれ 1 回で こうげきは 2.5 倍になる。
- 段階は重ねがけで足し算され、合計が ±5 で頭打ちになる（0x2dc8c8）。すでに +5 の相手に使うと技は失敗する（0x45da34）。

- 「能力が上がらなくなった」状態（種類 20）のあいだは、上げる技が失敗し、能力値の計算でも段階が無視されて 100% になる。
- すばやさの倍率は幅が狭く、+5 でも 1.5 倍にしかならない。逆にかいひは −5 で 0 になる。

1.3 成功率

効果を付けるときの成功率は 0x2f5ebc で次のように決まる。

成功率（%）= 基準 × 区分の係数 ÷ 32、0〜99 の乱数がこれより小さければ成功

味方を強める効果では相手の耐性を見ないので、基準はいつも 100 である。区分の係数は battleParameter +0x89〜にある。

区分	係数	成功率	当てはまる増強技
0	32	100%	つよく・かたく・はやく・かわしやすい系のすべて（ひとり・みんな）、こうふん・みんなこうふん、ひとり用のたくわえる・わざはねかえす・ひっちゅう・トゲトゲ・わざアップ・うけながす
2	16	50%	みんな〜わざアップ、みんなたくわえまくり（どのアンテナにもない）
3	11	34%	むてき・みんなむてき、みんなもっとたくわえる、みんなわざはねかえす、みんなひっちゅう、みんなトゲトゲ、みんな〜うけながす、クリティカルUP 4 種
4	8	25%	みんなたくわえる、〜ガード 20 種（ガードは表の値だけで、実際にはこの式を通らず必ずかかる。3.7 節）

区分 1・5・6・7 はそれぞれ 75%・12%・6%・0% で、増強技では使われていない。説明文の「成功確率ＵＰ」「さらにＵＰ」は、みんなたくわえる（25%）→ みんなもっとたくわえる（34%）の差を指している。表には「さらにＵＰ」の みんなたくわえまくり（50%）もあるが、覚えるアンテナがない。

能力を下げられる側（相手の技を受けるとき）は、同じ式の基準が受ける側の耐性 t（−9〜+9）で変わる（battleParameter +0x91〜）。

耐性 t	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0
基準	200	180	170	160	150	140	130	120	110	100

1.4 続くターン数

効果のターン数は「最短〜最長」から一様に選ばれる（両端を含む、0x2faa98）。最短・最長がどちらも 0 なら切れない。ターンが 0 になると値が初期値に戻り、「元に戻った」と表示される（0x2dca4c）。

技	ターン数
ほとんどの増強技	2〜3
ひとり用のわざアップ 4 種	3〜4
たくわえる系	2

1.5 種類ごとの効果量

効果	技の値	上限	効き方
こうげき・ぼうぎょ・すばやさ・かいひ	+1〜+5 段階	±5	1.2 節の表
たくわえる	+1 段階	5	次の打撃のダメージを 2 × 段階 倍（最大 10 倍）
わざアップ	115〜155%	300%	属性攻撃とくぎの威力の倍率
うけながす	10〜50%	100%	打撃を軽減してその分を返す割合
クリティカルUP	+10〜40%	100%	クリティカル率に足す想定の値。ただし状態 61 を読む処理がなく、実際には効かない（3.1 節）
わざはねかえす	100%	100%	技を反射する割合
むてき・こうふん・ひっちゅう・トゲトゲ	1	1	ある・なし
〜ガード	+2〜+5	+9	マヒ・ねむり・どく・ゆうわく・突然死の耐性

1.6 ダメージの基本式

増強で上げたこうげき・ぼうぎょは、打撃のダメージ（0x16b0b0）に次の形で入る。

- 通常：基礎 = （こうげき − ぼうぎょ ÷ 2）÷ 2。基礎が こうげき ÷ 16 以下なら 0〜こうげき ÷ 16 の一様乱数（基礎が 0 以下なら 0〜1）。それより大きければ 基礎 ± （基礎 ÷ 16 + 1）の一様乱数。
- クリティカル：ぼうぎょを無視して こうげき × 100% + 1 〜 こうげき × 110% + 1 の一様乱数（battleParameter +0x76・+0x77）。
- そのあと、たくわえるの倍率、属性や技の倍率などが掛かる（全段階は本編 9.1 節）。

例として、こうげき 400 で ぼうぎょ 200 の相手を打つと、基礎 150 で 140〜160 ダメージになる。ゲキレツつよくなれ（+5 段階）のあとなら こうげき 1000 になり、基礎 450 で 421〜479 ダメージ、およそ 3 倍になる。こうげきの倍率は 2.5 倍でも、ぼうぎょ ÷ 2 を引いたあとの値に効くので、ダメージは 2.5 倍より大きく伸びる。

---

2. ダメージ計算の流れ（完全版）

1.6 節の基本式のあとに掛かる補正を、打撃の関数 0x16b0b0 ととくぎの関数 0x16c0c4 を最後まで読んで並べた。打撃はこうげき力で当てる攻撃（ふつうのこうげきと打撃系の技）、とくぎは技の値で威力が決まる攻撃（属性の攻撃技など）である。

どちらも「基礎値を出す → 倍率を順に掛ける → 9999 で頭打ち → こんじょう・うけながし」という順で進む。倍率はすべて「値 × 倍率 ÷ 100（端数切り捨て）」で、掛けるたびに 32,767 で頭打ちになる（0x2f96fc）。

状態の番号は効果の種類の番号と同じで（1.1 節）、名前は状態の表 2bd17000 と戦闘メッセージ 1badc800 から取った。「能力」はそうびやアンテナから付く常時の効果で、番号はそうびの効果の表と同じである。

2.1 打撃の流れ（0x16b0b0）

順	処理	中身
1	固定ダメージ	使い手が能力 4「ダメージ」を持つと、その値がそのままダメージになり、2〜11 を飛ばす（能力 5 の倍率だけは掛かる）
2	クリティカルの判定	使い手が こうふん（状態 22）なら必ずクリティカル。そうでなければ、率 =「技の会心率（+4 の 24〜30 ビット）」と「使い手の能力 3（クリティカル）」の大きいほう。0〜99 の乱数がこれより小さければクリティカルになる。ただし使い手の状態 62 と受け手の状態 63 の値（%）の確率で取り消される
3	基礎値	1.6 節の式。クリティカルなら ぼうぎょ を見ずに こうげき × 100〜110% + 1
4	レベル差	計算方式（+0x14 の下位 4 ビット）が 4 の技だけ。使い手のレベル L が受け手の基準値 M より低いと × L ÷ M
5	たくわえる	使い手が状態 24 で、技の対象（+0x14 の上位 4 ビット）が 2 か 3 のとき × 2 × 段階 倍。使うと状態は消える
6	技の威力	威力 p（+4 の 16〜23 ビット）が 10 でなければ × p × 10%。p が 10 のときだけ、対象の広さで減る（3 → 80%、4 → 70%、5 → 60%、6 = 全員 → 60%。battleParameter +0x7B〜+0x7E）
7	こうげき倍率	使い手の能力 5「こうげき」 × 値%
8	受け手の防御	受け手の印（+0x34 の下位 2 ビット）が 1 なら 30%、2 なら 20% に減る
9	シールド	受け手が能力 36 を持つか、能力 37「オート防御」がその値% の確率で働くと、シールドの率（0x45ce30）を掛ける。使い手が能力 2「シールド無視」を持つと効かない
10	属性	2.3 節。耐性の表、属性の状態異常、〜のちから の 3 つ
11	最低 1	使い手が 必中（状態 31）か状態 32、または技の +8 のビット 0 が立っていれば、1 未満を 1 にする
12	まもり	受け手の状態 65〜73（霊・魔・竜・獣・虫・水生・植物・ぜん・あく ガード）。使い手がその種族なら × (100 − 値)%
13	バスター	使い手の状態 74〜82（ゴースト・デーモン・ドラゴン・ビースト・インセクト・マリーン・プラント・ぜん・あく）。受け手がその種族なら × 値%
14	転身	使い手が ぜん で受け手が あく なら × 150%（+0x7F）。使い手が あく なら × 120%（+0x82）
15	技の特攻	技の +0x2B（対ゴースト）、+0x29（対ぜん）、+0x2A（対あく）が 0 でなく、受け手が当てはまれば × (100 + 値)%
16	頭打ち	9999
17	こんじょう	受け手が能力 38 を持ち、HP が最大の 50% 以上で、ダメージが HP 以上なら HP − 1 にして耐える
18	うけながし	ダメージが 2 以上で受け手が状態 64 なら、値 v% を使い手に返して残りを受ける（v = 100 なら全部返す）。こんじょうで耐えた分は HP − 1 を下回らない

順	処理	中身
19	追加効果	ダメージが 1 以上なら、技の追加効果と使い手の能力 67（最大 20 件）を 1.3 節の成功率で判定する

種族はモンスターの表の +0x8D のビット（4 ゴースト、8 デーモン、16 ドラゴン、32 ビースト、64 インセクト、128 マリーン）と +0x8E のビット 1（プラント）で決まる。ゴーストだけは状態 30 でもゴースト扱いになる（ゴースト化）。

予想ダメージを出すときの印（+0x36 のビット 0）が立っていると、乱数のかわりに最小と最大の平均を使い、クリティカルは起きない。

2.2 とくぎの流れ（0x16c0c4）

順	処理	中身
1	基礎値	最小（+0x16）〜最大（+4 の下位 16 ビット）の一様乱数。計算方式 1 の技は、さらに「レベル × 威力 ÷ 10 + 世代（+0x82）」を足す
2	レベル差	計算方式 4 の技だけ（打撃と同じ）
3	受け手の防御	30% / 20%
4	属性	2.3 節
5	まもり	打撃と同じ
6	技の特攻	対ゴースト・対ぜん・対あく
7	わざアップ	計算方式 4 以外で、使い手が状態 60 なら × 値%（1.5 節。115〜155%、上限 300%）
8	頭打ち・こんじょう	9999、こんじょうは打撃と同じ

とくぎには、こうげき・ぼうぎょ・段階・クリティカル・たくわえる・バスター・転身の倍率・シールド・うけながしが入らない。つまり、つよくなれ系の増強はとくぎの威力を上げず、とくぎを強くするのはレベル・世代・わざアップ・〜のちから・属性だけである。

例として、いちまんど（基礎 1,224〜1,656、威力 8）をレベル 451・9 代（+0x82 = 8）で使うと、基礎値は 1,224 + 360 + 8 = 1,592 〜 1,656 + 368 = 2,024 になる。耐性 −1 の相手なら 120% で 1,910〜2,428、相手がやけど中ならさらに 150% で 2,865〜3,642 になる。

2.3 属性の補正

属性は技の +0x28 の下位 5 ビット（1 火、2 氷、3 風、4 土、5 電気、6 水、7 光、8 闇。9 以上は複合属性で別の関数 0x16d608）。ふつうのこうげきでは、使い手が能力 9「〜攻撃」を持つとその属性になる。

1 つ目は受け手の耐性 t（−9〜+10 に丸める）で引く表（battleParameter +0x4C）である。100% より大きいと「こうかばつぐん」、小さいと「いまひとつ」の印が付く。

耐性 t	−9	−8	−7	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0
v17	400	300	250	200	180	160	140	130	120	100
v0	400	325	275	250	225	200	175	150	125	100

2 つ目は属性の状態異常で、受け手が属性に対応する状態なら 150%（+0xA4〜、7 つとも 150）になる。火 → やけど、氷 → しもやけ、風 → かぜっぴき、土 → どろだらけ、電気 → かんでん、水 → みずびたし、闇 → のろい。光には対応する状態がない（ブライインドは対象外）。

3 つ目は使い手の「〜のちから」（状態 83〜90、属性の順）で、値% を掛ける。

2.4 battleParameter.bin のまとめ（v17、372 バイト）

場所	中身
+0x4C	属性の耐性倍率 20 個（u16）
+0x76 / +0x77	クリティカルの幅 100% / 110%
+0x7B〜+0x7E	全体攻撃の減衰 80・70・60・60%
+0x7F〜+0x81	ぜん：あくへの倍率 150%、ふうかく 1、ふうかく効果 2 倍
+0x82〜+0x84	あく：こうげき 120%、きょうふ 3%、きょうふ効果 150%

場所	中身
+0x88 / +0x89〜	成功率の割る数 32 / 区分ごとの係数 32・24・16・11・8・4・2・0
+0x91〜	耐性 −9〜+9 ごとの成功率の基準 200〜0
+0xA4〜	属性の状態異常の倍率 150% × 7
+0xAC / +0xC2 / +0xD8 / +0xEE	段階の倍率（こうげき / ぼうぎょ / すばやさ / かいひ）

---

3. 未使用・切り捨てデータ

ROM に残っているのにゲームの中で届かないものを、「表にあるがどこからも参照されない」「参照されているが重みが 0 などで選ばれない」「中身がひな形のまま」の 3 つに分けて洗い出した。参照の有無は、表の番号（uid）とプログラム中の定数を突き合わせて調べた。「配信で配られた」可能性は ROM だけでは否定できないので、そういうものはそのように書いた。

3.1 どのアンテナにも入っていない技

技の表（405 件）のうち、antennaGroup.bin の 121 系統のどの枠（1 系統 6 枠）にも入っていないものは 28 件で、そのうち 3 件（275・276・404 番）は名前もない空の行である。残る 25 件はすべて増強で、効果の値まで作られている。

技	効果	値	成功率
みんなたくわえまくり（63 番）	仲間全員の次の打撃を強める（たくわえ +1 段階）	+1	区分 2（50%）
すこし・無印・かなり・すごく クリティカルUP（380〜383 番）	仲間全員のクリティカル率を上げる（状態 61）	+10・+20・+30・+40%	区分 3（34%）
しびれ・ねむけ・どく・ゆうわく・とつぜんし ガード、各 4 段階（384〜403 番）	仲間全員のその状態異常への耐性を上げる	+2〜+5（上限 +9）	判定なし（必ずかかる。3.7 節）

実装されなかった理由はコードからは断定できないが、次の状況証拠がある。

- クリティカルUP：技は状態 61 に値を書き込むが、状態 61 を定数で読む箇所はプログラムのどこにもなかった。2.1 節のとおりクリティカル率は「技の会心率」と「能力 3」だけで決まる。読む側が作られていないので、覚えさせても効果は出ないと考えられる（変数を介した読み出しは否定できない）。作りかけで止めた可能性が高い。
- 〜ガード：状態異常への耐性は、そうびの「〜たいせい」や仲間 NPC の能力（マヒさせない、ゆうわくされない、とつぜんしなない など）で既に手に入る。役割が重なるので、アンテナの枠を割かなかったという推測が成り立つ。
- みんなたくわえまくり：たくわえる系統は 3 技（Lv10・Lv71・Lv351）で終わり、枠は空いている。たくわえるは最大 10 倍で、全員に 50% で掛かると強すぎるため、バランスの都合で外したという推測が自然である。

なお、各属性の最上位の攻撃技 8 種（いちまんど、すいせいおとし、おおたつまき、さんろくほうかい、プラズマだま、だいこうずい、レーザーキャノン、やみのこうてい）は、各系統の 6 番目の枠に Lv451 で入っている。解放の数え方（0x2b6988）も技の取り出し（0x2daa58）も 6 枠まで見るので未使用ではない。ただしレベルの上限は世代ごとに 15・30・50・70・100・150・250・350・500・999（parameterCap +4 の 20〜29 ビット）なので、Lv451 に届くのは 9 代以上だけである。

3.2 頭の形

headData.bin は 71 行あるが、40〜70 行は模型のハッシュが 0 で、そのほかの値も全部同じ初期値の空き枠である。各行に付く「変化先」の表（本編 第 10 章）も 72 列あり、頭を 71 種まで増やせるように大きめに取って、作られたのが 40 種だけだったと考えられる。空き枠の番号をセーブに書くと、模型がないので頭が描かれないか、読み込みに失敗すると予想される。

模型のある 40 種のうち 12 種（13、15、17、20、22、25、28、29、31、32、34、37）は、普通の生成では出ない。頭の抽選（createRarityLot 8 番）は「普通 108・めずらしい 20・特別 0」で、特別の段の候補（本体の createSelectHead 21〜29 行）がちょうどこの 12 種である。12 種はどれも子づくりの「変化」の行き先で（変化が起きるのは両親が同じ頭のときだけ。本編 第 10 章）、季節イベントや配信の激レアの表にも入っている。生まれつきでは出ず子づくりで手に入る頭として分けてあり、特別の段の重みが 0 なのは封印ではなく、この区分けのためとみられる。頭 0〜39 のうち、どの方法でも手に入らないものはない。



普通の生成では出ない頭 12 種と、生まれる子づくりの組み合わせ（両親とも同じ頭のときの確率）

3.3 顔パーツと生まれつきのそうび

顔パーツの番号には、絵の数より大きい空きがある（め 48〜63、まゆ 20〜31、はな 32〜63、くち 40〜63、ほお 12〜31、顔にかかる髪 40〜50）。これらの番号を描くと絵が出るものもあるが、調べると絵の座標の表が一周して別のパーツを指しているだけで、隠しデザインではなかった。表情用の差分を除くと、作成画面に出ない未使用の顔パーツの絵はない。

顔パーツの絵のうち、どのパーツからも使われない範囲（下の赤枠）には、めがねなど顔のそうびが描かれている。生まれるときにめがねを付ける仕組みも残っていて、createSelectGlass（1 行、めがね 15 種）と createSelectEquip（36 行）があるが、抽選 17 番が「なし 100%」で、createSelectEquip は 36 行すべてが空である。「生まれつきのめがね・そうび」は切り捨てられた要素とみてよい。



顔パーツの絵のうち、どの顔パーツからも使われない範囲（赤枠）

3.4 アイテムとそうび

アイテム番号を持つ表（ショップ、モンスターの落とす物、報酬、チェックイン、キャンペーンコード、福袋、ステージの宝など）をすべて洗うと、どこからも参照されないアイテムが 157 種あった。このうち 20 種（すいしょうのげんせき、たいほう、せいれいのぞう など島の家具）は島のデータに現れるので入手できるとみられ、残り 137 種を次のように分けた。

まとまり	数	例
ユニコーン・キリン・フェニックス・マーメイド・ケルベロス・ようせいさんのセット	31	ユニコーンのつの（3227）、フェニックスマント（3440）、ケルベロスパペット（3548）

まとまり	数	例
トレジャー・サバイバル・ウェイトレス・オレンジ・シグナレスのセット	20	トレジャーハット（3211）、シグナレスミニ（3391）
説明文がひな形（「〜の説明」）	16	ぐんしんのまもり（3285）、ふりそで（3682）、350まんののぼり（3419）
ダイヤ・こうきゅうのセット	12	ダイヤソード（3403）、こうきゅうふく（3673）
ダウンロード数記念（350 万〜500 万）	8	350まんメガネ（3212）、500まんのふく（3718）
勇者（仮）・でんぢゃらす王国の品	8	ゆうしゃのふく（3052）、はなクソード（3540）、でんじゃぐんシールHM（3797）
そのほか	42	あかおにのふく（2253）、UFO（2739）、コロコロコミック（2746）、きんぱくのこて（3000）

ダウンロード数記念やコラボの品は、サーバーからの配信で配られた可能性が高い（配信の中身は ROM にない）。説明文が「〜の説明」のままの 16 種は、本文を書く前に作業が止まったもので、「説明文だけ残っている」より「名前だけ決まっている」状態である。

同じように、仲間 NPC の能力でも 20 種の説明文がひな形のままだった（ぼうはんたいさく、おそいがかち、セクシーオーラ、ゴーストあたれ、ＡＰせつやく など）。この 20 人は、どのステージのマップにもスクリプトにも出てこない（本編 12.2 節）。説明文を書く前に作業が止まった、未使用の NPC である。これとは別に、ラヴァ（仲間の表 25 番、特技「よびだしきんし」：敵が外から仲間を呼ぶのを邪魔する）とベルチェ（36 番、「しょうかんきんし」：敵も味方も、捕まえたモンスターを呼び出せなくなる）は、特技の説明文までできているのに、どのマップ・ステージのプログラム・チェックインにも出てこない。合言葉の表は仲間 NPC も配れる作りだが、今の行はすべて激レア。攻略サイトやネットにも名前がなく、遊んだ人の記憶にもないので、仕上がったが出番がなかった未使用の NPC とみる。これで、どのステージにも出てこない 26 人はすべて未使用と判断した（エディタの仲間 NPC の一覧でも「没データ」として絞り込める）。仲間モンスターでは、名前が「仲間モンスター07」などのままの 4 体が、同じくどこにも出てこない。エディタではこの 4 体を「お試し」タブから入れられる。

3.5 ステージ・イベント・フラグ

ステージ一覧（v17 は 132 件）のうち、次の 4 件は通常の方法では入れない。

番号	名前	理由
102	あみだクジ（仮）	イベント番号が 2000（どのイベントにも当たらない仮の値）
130	EVCK38（未定）	同じくイベント番号 2000。企画だけ用意したチェックインイベントの枠
104	21.？？？？？？	103「21.封印されし塔」と同じ部品を使う、名前を伏せた表示用の行
109	25.？？？？？？？？	108「25.試練与えし善の塔」の同様の行

イベント番号では、112〜114（v0 の名残り）、135、153、160 が v17 のプログラムから使われていない。ステージ説明の表 d3422400 の 50 番には「ダミー設定です。」が残っている。

フラグの使い方は次のとおりで、大部分が空きである。

場所	大きさ	コードから使われる数	使われる中で最大の番号
フラグ 81（ステージごと、ビット）	25,000	460	676
フラグ 82（段階値）	12,500	298	447
フラグ 83	700	113	126
予備領域（32 ビット）	10,240	v17 で 104 か所を割り当て	およそ 2,991

予備領域はおよそ 3,000 番より後ろ（約 7,200 個、全体の 7 割）がどこにも割り当てられていない。フラグ 81 も 677 番より後ろは使われておらず、更新でステージを足すための余白とみられる。

3.6 消えたテキストと開発用のデータ

- v0 のテキスト表 ad3a5c00（7 件）は v17 で消えた。「3.妖精伝説の湖」で船を貸す老人の会話で、「孫が妖精を見たと親に話したら、体罰を受けた上、閉じ込められた」「4 つの湖に光る場所のどれかが妖精の住む場所へ続く」「調べる場所を間違えると強力な魔物が現れる」といった筋書きがある。「体罰」という語は v17 の全テキストにはない。

- v0 の ba0bd800（2,033 件の住人の会話）も消えたが、こちらは v17 の 3503c000（2,117 件）に移っただけである。
- 戦闘メッセージ 369 番「{name}は　○○になった」、いくつかの表の 0 番の「ダミー」は、仮の文のまま残っている。
- checkin_debug_JP.bin（v0 のみ）には「データが見つかりませんでした。LanaiToolにてデータを選択し、再度Aボタンを押してください。」とあり、開発内部のツール名（LanaiTool）が分かる。debugData.bin（2 行）と lottery_npc_00〜02.bin も v17 で消えた。

3.7 実機で試した結果とその仕組み

エディタの「お試し」タブで 3.1 節の技を電波人間に持たせ、Azahar でバトルしてもらった。その結果をもとにプログラムを読み直した。

技	実機で見えたこと	プログラム上の動き	結論
みんなたくわえまくり	次の打撃が強くなった	みんなたくわえる と同じ状態 24 を付ける。成功率は区分 2（50%）	効く
すごくクリティカルUP など	「電波人間たちのクリティカル率が上がった」と表示される。状態の画面は変わらない	状態 61 に +10〜+40 が入るが、読む処理がない	表示だけで効かない
〜ガード 20 種	「電波人間たちのマヒ耐性がアップ」などと表示され、全員にエフェクトが出る。味方が状態異常にはならない。状態の画面は変わらない	その状態異常への耐性（能力 34）に +2〜+5 を足す	効くとみられる

クリティカルUP が効かない理由。 技はふつうの増強と同じ処理（0x2f9690 → 0x2f5ebc）で状態 61 に値を入れるので、表示とエフェクトは出る。しかし打撃のクリティカル判定（0x16b358〜0x16b450）は状態 61 を読まない（2.1 節の 2）。

〜ガードが効く仕組み。 技の行動は +0x14 の 4〜11 ビットで「行動の種類」が決まり、行動の振り分け（0x2f9a48）がそれで処理を選ぶ。つよくなれやクリティカルUP は種類 9（増強）、しびれさせる は種類 10（状態異常）だが、〜ガードは種類 13「能力を足す」である。種類 13 の処理（0x2fa010）は、+0x16 を能力の番号（ガードは 34 = 状態異常耐性）、+0x08 の 10〜17 ビットをその引数（マヒ 9、ねむり 10、どく 1、ゆうわく 11、突然死 23）、+0x18 を足す量として読み、上限に達していなければ（0x45c17c）成功判定なしで能力に足す（0x201fdc）。以前「効果の種類が状態異常そのものなので味方が状態異常になるおそれがある」と書いたが、この欄は種類 13 では引数として読まれるので誤りだった。

状態異常への耐性（0x2f8ed8）は、「能力 34（そうびとこの技）」と「その状態異常の耐性の状態（マヒなら状態 54）と全状態異常耐性（状態 59）の組み合わせ」を足し、−9〜+9 に丸める。この値が 1.3 節の成功率の基準を決めるので、+2 で状態異常を受ける確率が 0.8 倍、+5 で 0.5 倍、+9 で 0 になる。能力 34 の上限は +9（状態の表 2bd17000 の 〜たいせい の行）なので、すごく〜ガードを 2 回使えばその状態異常を一切受けなくなるはずである。実機で効いているかを確かめるには、この状態でその状態異常を使う敵と戦うのが分かりやすい。

状態ではなく「能力」（そうびの効果と同じ入れ物）に足すので、状態のアイコンや状態の画面には出ない。ターン数で切れる処理はなく、レベルアップやそうびの付け替えで能力を計算し直すとき（0x2b4f60）に消える。次のバトルまで残るかは未確認である。種類 13 の行動はほかにも 30 件ほどあり（属性耐性を上げる 35 など）、「少しの間、全員のしもやけ耐性が上がる」などのお守りのアイテムも同じ仕組みを使う。ガード技は作りとしては完成しており、アンテナに入らなかったのは、お守りやそうびと役割が重なるためという 3.1 節の推測のほうが合う。

---

4. 版の差分（v0 → v17）

v0 と v17 の RomFS をファイルごとに比べた（193 ファイル）。v17 で足されたもの 94、件数や大きさが変わったもの 77、件数は同じで中身だけ変わったもの 12、消えたもの 10 である。

4.1 増えたもの

対象	v0	v17
アンテナの系統（antennaGroup）	107	121（66 系統に Lv251〜451 の技を追加）
技（044d5000）	253	405
行動（actionData）	2,244	5,017
アイテム	1,442	3,242（3000 番以降は予備領域）

対象	v0	v17
ステージ	48	132（21〜30 章、新しい試練、季節イベント）
モンスターの見た目（monsterDesign）	296	570
そうびの見た目（顔 / 服 / 足 / 手 / 首 / 背中）	40 / 156 / 54 / 65 / 96 / 104	256 / 365 / 206 / 294 / 265 / 347
島の家具・町の置物	1,737 / 297	2,117 / 361
魚・竿・釣りレベル	51 / 9 / 100	101 / 37 / 150
食べ物	66	146
戦闘メッセージ（1badc800）	1,961	3,531
予備領域の割り当て	21	104
激レアの表	Normal 79、Limited 3	Normal 79、Limited 10 + 月ごと 12、Geki 55、Delivery 132、Mac 13、Collabo 1

足されたファイルの主なものは、チェックインの表（checkinData など 8 つ）、キャンペーンコード（campaignCode* 5 つ）、コロシアム（colosseumDenpa と対戦チーム 30 個）、ランキング（ranking* 4 つ）、モンスターの能力値（monsterParameter* 4 つ）、家（house* 4 つ）、福袋、リサイクル、streetPassWinPrize、itemDataCore（3,232 件）である。

4.2 消えたもの

ファイル	中身
checkin_debug_JP.bin、debugData.bin	開発用（3.6 節）
lottery_npc_00〜02.bin	NPC の抽選表（6 行ずつ）
paintColorData / paintFlowerData / paintItemData	ペイントと花の組み合わせ表。ペイントのアイテム自体は v17 にも 37 種（36 色とペイントおとし）あるので、別の表にまとめ直されたとみられる
テキスト ad3a5c00	湖の老人の会話（3.6 節）
テキスト ba0bd800	住人の会話。v17 では 3503c000 に移動

4.3 変わった数値

能力の段階の倍率は、v17 で大きく弱められた。v0 では +5 段階で 3.5 倍だったものが 2.5 倍になり、下げたときも −5 段階で 5% まで落ちたものが 15% で止まる。

段階	−5	−4	−3	−2	−1	0	+1	+2	+3	+4
こうげき v0	5	10	25	50	75	100	150	200	250	300
ぼうぎょ v0	5	10	25	50	75	100	125	150	200	300
こうげき・ぼうぎょ v17	15	30	45	60	80	100	150	175	200	225
かいひ v0	0	10	30	50	75	100	150	200	250	300
かいひ v17	0	10	25	50	75	100	150	175	200	225

すばやさは両版とも 50〜150% で変わらない。属性の耐性倍率も弱点側が小さくなった（2.3 節の表）。耐性 −1〜−5 の弱点は v0 の 125〜225% から 120〜180% に下がり、耐性 +6〜+9 も 25〜10% から 20〜5% に下がった。

表	v0	v17
battleParameter.bin	352 バイト	372 バイト。+0x7F〜+0x87 に転身の 9 バイト（150・1・2・120・3・150・115×3）を挿んだので、以降の表は 9 バイトずれる。末尾にも 999・100・60・30・15 の値が足された（用途は未確認）
createRarityLot 4・5 行（激レアの体の色）	20 / 30 / 30 / 12 / 2 / 5	15 / 50 / 15 / 12 / 2 / 5
012A000A（作成の表）	本体：createSelectHead・Mouth・AntennaGroup と vendor.bin（19,402 社）	頭・くち・アンテナの候補を入れ替え、vendor.bin を 16,121 社にし、lotRareDenpa_Normal / Limited を足した版が入っている。ただし patchList.bin に載っていないので、v17 でも左の本体の表が使われる（本編 9.1 節）
parameterCap 6〜8 行（7〜9 代）	—	一部の語が少し変わった。レベル上限・幸福度上限は同じ

特定の画面や仕組みとしては、転身（本編 第 11 章）、チェックインによる年間スケジュール、コロシアムとランキング、家、福袋、セットそうびが v17 で加わった。

---

5. 通信・すれちがい

通信まわりは、受け取ったデータがセーブにどう入るかまでは分かったが、送るバイト列の並びは確定できていない。分かったことをまとめる。

項目	分かったこと
すれちがいの仕組み	3DS のすれちがい通信の箱（cecd サービス）を使う。OpenAndWrite・OpenAndRead・WriteMessage・WriteMessageWithHMAC・ReadMessage・Delete の命令を包む関数が 0x34e5e0〜0x34f574 に 2 組ある
書き込みのやり直し	ゲーム側の書き込み（0x463ba0）は、箱が使用中を表す 0xC8A10BF0 が返ると少し待って最大 3 回やり直す
画面	MenuCecRoot・MenuCecList・MenuCecParty・MenuCecMyParty・MenuCecData（届いたパーティーの一覧、自分が送るパーティー、個別の中身）
名前	すれちがいのプロフィールでは、名前を文字のまま（レコード +0x14 の 24 バイト）送る。名簿の番号（+0x10）は縮めた形に入らない（本編 6.1 節）
すれちがいバトルの賞品	streetPassWinPrize.bin（v17、1 件）。勝つと ふくびきけん（アイテム 2326）を 1 枚もらう
コロシアムの相手	colosseumDenpa.bin（585 人）は 1 人 120 バイトで、激レアの表（lotRareDenpa）と同じ「表の電波人間」の形。colosseumDenpaTeam_rank1〜5_02〜12（30 ファイル、各 3 チーム）が対戦チームの表で、ランク 1〜5 と 02〜12 の 6 組に分かれている（後ろの番号の意味は未確認）
ランキング	rankingConfig・rankingPrize（20 件）・rankingStamina（5 件）・rankingWinPrize（129 件、アイテムと個数）
島どうしの通信	近くの 3DS と島を行き来する通信で、イベント 0〜99 番が通信相手ごとの待ち時間（0〜49 が 24 時間、50〜99 が 60 日）を記録する。一緒に釣る処理（CommuEventFishing）や出来事の同期（SendEventSync）もある

すれちがいで送るデータの中身は 本編 6.1 節のとおりで、自分のプロフィール（0x4E8 バイト）に、パーティ 8 人を 1 人 148 バイトに縮めて入れたものである。HP・AP・幸福度・経験値などは送らない。受け取ったプロフィールは 0x10AD2C の 20 枠に入る。島どうしの通信では、島の配置物と家をそのまま詰めた 0xB1E0 バイトのデータを送る（本編 6.2 節）。cecd への書き込みは仮想関数の表（0x4d935c 付近）を経由するため、メッセージの外側の形（見出しなど）はまだ確かめていない。

---

6. 既知の不具合と仕様の穴

コードを読んで見つかった、説明と動きが食い違う点や、端の条件で変わった動きをする点をまとめた。どれもゲーム内ではまだ確かめていない。

項目	内容	根拠
転身の倍率は打撃だけ	あくの「こうげきダメージ 1.2 倍」、ぜんの「あく属性へのこうげきダメージ 1.5 倍」は打撃にしか掛からず、とくぎには効かない。バスター・たくわえる・段階・クリティカルも同じ	2.2 節（0x16c0c4 にその処理がない）
クリティカルUP が効かない	状態 61 を読む処理がない。実機でも「クリティカル率が上がった」と表示されるだけで、状態の画面にも変化はなかった。クリティカル率は変わらない（3.7 節）	3.1 節
全体攻撃の減衰が掛からない技	対象が複数でも、威力の値が 10 以外の打撃技は 60〜80% の減衰を受けない	2.1 節の 6
光だけ属性の状態異常で 1.5 倍にならない	他の 7 属性は対応する状態の相手に 1.5 倍になるが、光の対応は空になっている	2.3 節（0x2f6f14 の跳び先の表）
途中の頭打ち	倍率を掛けるたびに 32,767 で止まる。たくわえる 10 倍などで途中で 32,767 に達すると、その後の弱点やバスターは効かず、半減などだけが効く。最後は 9,999 に揃うので影響は小さい	0x2f96fc
成功率の切り詰め	値を直接指定する区分 8 では、「基準 × 値」を 16 ビットに、結果を 8 ビットに切り詰めて使う。成功率が 256% を超える組み合わせでは 256 を引いた値になり、「弱い相手ほど効かない」ことが起こりうる。区分 0〜7 では最大 200% なので起きない。現行データで区分 8 がここまで大きくなるかは未確認	0x2f68ac、0x2f68c0
すばやさ 0 の行動順	行動順の値は「すばやさ × 乱数」で、大きい順に動く。すばやさ 0 は値 0 で普通は最後になる。戦闘の設定（+0x11C のビット 4）で順番を逆にする場合だけ、すばやさ 0 が最も先に動く。いわゆる「0 最速」はその戦闘に限られる	0x1727b0
頭 40 以降	40〜70 は表に枠だけあって模型がないので、書き換えると表示が壊れると予想される	3.2 節

項目	内容	根拠
特別枠 3	0.78% で当たるが、見た目にも能力にも効果がない	本編 9.1 節
うけながし 100%	ダメージを 0 にして全部を使い手に返す。無敵に近いが、上限が 100% なので設計どおりとみられる	2.1 節の 18
高い技の解放	各属性の最上位技（Lv451）は、レベル上限のため 9 代以上でないと覚えられない	3.1 節
ひな形の説明文	仲間 NPC の能力 20 種とアイテム 16 種の説明が「〜の説明」のまま	3.4 節

子どもの転生上限は、親の上限ごとの重み（parameterCap +0 の 1〜4 ビット。上限 1〜10 代で 9・8・7・6・5・4・3・2・1・1）で選ばれる。10 代だけ重みが 0 でなく 1 なので、両親とも上限が高くても重みの合計が 0 になることはなく、ここに穴はなかった（0x32d208）。